

1. (a) Notar que $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}] = [-1, 0]$, por lo que es cerrado pero no es abierto. Se trata de un conjunto acotado.
- (b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$ es una banda vertical infinita del plano que no es conjunto cerrado pues le faltan los puntos de frontera del tipo (x, y) con $x = 0$, ni conjunto abierto pues incluye los puntos de frontera (x, y) con $x = 1$. Tampoco es conjunto acotado.
- (c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| \geq 3\}$ es cerrado por contener a los puntos de frontera $\|(x, y)\| = 3$. No es abierto ni acotado.
- (d) Notar que $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}\right) = (-1, 2]$, por lo que no es ni cerrado ni abierto. Este conjunto es acotado.
- (e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y < 3\}$ es una banda horizontal infinita del plano que no es ni cerrada pues le faltan los puntos de frontera del tipo (x, y) con $y = 3$, ni abierta pues incluye los puntos de frontera (x, y) con $y = 1$. Este conjunto no es acotado.
- (f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| = 4\}$ es cerrado; de hecho contiene sólo a sus puntos de frontera. No es abierto, no incluye a ningún punto interior. Se trata de una circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 2. Es un conjunto acotado.

2. (a) Toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.
Dem: Consideremos la bola abierta $B_r(x_0)$ de centro x_0 y radio $r > 0$. Veamos que este conjunto es abierto, o sea, que todo punto $x \in B_r(x_0)$ es un punto interior.

Del hecho de que $d(x, x_0) < r$, se define $\delta = \frac{r - d(x, x_0)}{2} > 0$. Mostremos que la bola $B_\delta(x)$ está contenida en la bola $B_r(x_0)$.

Sea $z \in B_\delta(x)$, o sea, $d(z, x) < \delta$. Estimemos la distancia entre z y x_0 , y apliquemos la desigualdad triangular, esto es,

$$d(z, x_0) \leq d(z, x) + d(x, x_0) < \delta + d(x, x_0) < r - d(x, x_0) + d(x, x_0) = r$$

En consecuencia, $z \in B_r(x_0)$. Esto muestra que $B_r(x_0)$ es abierto.

- (b) Para mostrar que el primer cuadrante $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$ es un conjunto abierto es suficiente con elegir, para cada $(x, y) \in Q$, el radio adecuado. El radio es $r = \min\{|x|, |y|\}$. Se dejan los detalles que prueban que $B_r(x, y) \subset Q$.
- (c) La propiedad $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$ se obtiene simplemente de notar que como $A \subset A \cup B$ y luego que $A^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. Análogamente para $B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. Sin embargo, la igualdad es falsa. Contraejemplo: tomemos en $\mathbb{R}$ los intervalos $A = (0, 1]$ y $B = [1, 3)$, vemos que $A^\circ = (0, 1)$, $B^\circ = (1, 3)$, $1 \notin A^\circ \cup B^\circ$, pero $1 \in (A \cup B)^\circ = (0, 3)$.
- (d) En este caso la propiedad $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ se prueba similarmente a la propiedad anterior. Esto es, $A \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$. Idem para B , o sea, $B \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$. Luego, se tiene que $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$. La igualdad es cierta. Para ver ello, tomemos un punto $x \in \overline{A \cup B}$. Entonces, por definición de clausura puede ocurrir que, $x \in A \cup B$, en cuyo caso está trivialmente contenido en $\overline{A} \cup \overline{B}$, o puede ocurrir que $x \in \partial(A \cup B)$. De esto último se sabe que toda bola centrada en x corta tanto a $A \cup B$ como a su complemento. Si esta bola corta a A , como $(A \cup B)^c \subset A^c$, también corta a A^c . Y luego $x \in \partial A$. Se razona exactamente igual si la bola cortara a B . Esto muestra que $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$, probando la igualdad.

3. Para ver esta propiedad hay que probar la validez de las desigualdades:

$$(I) \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_2 = n \cdot \|x\|_2, \quad \text{ya que es evidente que } |x_i| \leq \|x\|_2.$$

$$(II) \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n (\|x\|_\infty)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \cdot \|x\|_\infty, \text{ ya es evidente que } |x_i| \leq \|x\|_\infty.$$

$$(III) \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\} \leq \max\left\{\sum_{i=1}^n |x_i|, i = 1, \dots, n\right\} = \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1.$$

De donde se deduce por propiedad transitiva la desigualdad cuádruple

$$\|x\|_1 \leq n \cdot \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \cdot \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \cdot \|x\|_1$$

mostrando que las tres normas son equivalentes.

4. Para ello habrá que mostrar que se cumplen para las funciones del espacio $\mathcal{C}([a, b])$ las tres propiedades de una norma.

(a) NO NEGATIVIDAD: Como el integrando es $|f(x)|^2 \geq 0$, la integral también lo es y la raíz cuadrada está bien definida. Esta raíz es no negativa. Además, si $\|f\|_2 = 0$, como el integrando es continuo impide que $|f(x)|^2$ sea positivo (si lo fuera para algún x razonando por absurdo y usando la continuidad de f , resultaría positivo en todo un intervalo alrededor de ese x y luego la integral no podría ser nula.). Luego, se concluye que $f(x)$ es la función nula.

(b) FRENTE A PRODUCTO POR ESCALARES: Sea α un número real.

$$\text{Entonces } \|\alpha f\|_2 = \left(\int_a^b |\alpha|^2 \cdot |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(|\alpha|^2 \cdot \int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = |\alpha| \cdot \|f\|_2.$$

(c) FRENTE A SUMA DE FUNCIONES-DESIGUALDAD TRIANGULAR: Se debe demostrar antes la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Si alguna de las dos funciones es idénticamente nula, la igualdad se cumple trivialmente. Se supone que una de ellas, digamos g es no nula y se considera

$$\begin{aligned} 0 \leq \int_a^b (f(x) + tg(x))^2 dx &= \int_a^b (f(x))^2 + 2tf(x)g(x) + t^2(g(x))^2 dx \\ &= t^2\|g\|_2^2 + 2t \cdot \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx + \|f\|_2^2 \\ &= At^2 + 2Bt + C, \end{aligned}$$

siendo $A = \|g\|_2^2$, $B = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$ y $C = \|f\|_2^2$. Como esta cuadrática en t debe ser no negativa obliga a que su discriminante Δ sea ≤ 0 . Esto es, $(2B)^2 - 4 \cdot A \cdot C \leq 0$, o sea, $B^2 \leq A \cdot C$, de donde resulta que $B \leq A^{\frac{1}{2}} \cdot C^{\frac{1}{2}}$. De aquí se deduce la primera desigualdad.

Para la desigualdad triangular tenemos en cuenta

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \\ &= \int_a^b (f(x))^2 + 2f(x)g(x) + (g(x))^2 dx \\ &= \|f\|_2^2 + 2 \cdot \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx + \|g\|_2^2 \\ &\leq \|f\|_2^2 + 2 \cdot \|f\|_2 \cdot \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \text{ (por la desigualdad de Cauchy-Schwarz)} \\ &= (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Extrayendo raíces cuadradas a ambos miembros se tiene el resultado.

5. (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$
- (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(2n+1)}{n^3} = 0$, pues la función 'seno' es acotada.
- (c) No existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, debido al factor oscilante $(-1)^n$.
- (d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n 5 \cdot e^{-2k} = 5 \cdot \frac{e^{-2}}{1 - e^{-2}} = \frac{5}{e^2 - 1}$, por ser la suma de una serie numérica convergente (serie geométrica con razón menor a 1).

6. (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2, \frac{1}{n}\right) = (2, 0)$.
- (b) No existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left((-1)^n, \frac{3}{n^2}\right)$ ya que no existe el límite de sus primeras coordenadas.
- (c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}, n^{-n}\right) = (0, 0)$.
7. (a) Si $|a| < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$.

Primero se muestra por inducción sobre n que, si $|a| < 1$, es $|a|^{n+1} < |a|^n$, para todo natural n . Luego, la sucesión $\{|a|^n\}_n$ es decreciente, sus términos son positivos y el ínfimo es 0. Entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$, por axioma de completitud.

Otra manera se obtiene usando la definición de límite. Sea $\epsilon > 0$. Si $a = 0$, no hay nada que probar. Si $0 < |a| < 1$, se elige $N \in \mathbb{N}$ tal que $N > \frac{\ln \epsilon}{\ln |a|}$, por ejemplo, $N = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln |a|} \right\rceil + 1$. Entonces para todo $n > N$ se cumple que $|a|^n < \epsilon$. Esto prueba que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$.

Se recuerda que el símbolo $[z]$ designa la parte entera del número real z .

- (b) Si $a > 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$. Este límite se obtiene aplicando la parte (a) al límite a la sucesión $\left\{\frac{1}{|a|^n}\right\}_n$.
- (c) Si $a < -1$, las expresiones a^n cambian de signo. Ahora bien $|a| > 1$, luego $|a|^n$ tiende a $+\infty$ entonces no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.
- (d) Para ver que si $b < 0$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$. Por definición, dado $\epsilon > 0$, se elige $N \in \mathbb{N}$ tal que $N = \left\lceil \epsilon^{\frac{1}{b}} \right\rceil + 1$. Entonces, si $n > N$ resulta que $n^b < \epsilon$.
- (e) Si $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} = +\infty$, por aplicación del inciso (d).
- (f) Esta propiedad se deduce mediante desigualdades. Como $|a| \leq 1$ resulta que $|a|^n \leq |a| \leq 1$. Luego, se tiene que $0 < \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}$, que tiende a 0 para $n \rightarrow +\infty$. De aquí se deduce el límite planteado.
- (g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$. Para ello, se hace una pequeña construcción y se debe recordar la fórmula de la potencia n -ésima de un binomio. Se elige un natural fijo $k > b$. Se hará el razonamiento para cada n natural tal que $n > 2k$. Notemos primero que en este caso $\frac{n}{2} > k$ y luego $n - k > n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2}$. Ahora hacemos

$$\begin{aligned} a^n = [1 + (a - 1)]^n &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (a - 1)^j > \binom{n}{k} (a - 1)^k \\ &= \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{k!} (a - 1)^k > \frac{n^k (a - 1)^k}{2^k k!}. \end{aligned}$$

Luego, $\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^{k-b}}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!} \rightarrow +\infty$, para $n \rightarrow +\infty$, de donde se concluye el límite propuesto.

8. Se supone que una sucesión de números reales $\{x_n\}_n$ cumple $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$. Se tiene en

cuenta la serie de números reales positivos $\sum_{n=1}^{+\infty} |x_n|$, que resulta ser convergente por el criterio de la razón (o de D'Alembert) gracias a la hipótesis. Entonces, usando la condición necesaria de convergencia se concluye que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

9. Supongamos que $\{x_n\}_n$ es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente. Sea $M > 0$. Por tratarse de una sucesión no acotada, debe existir algún índice $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_N > M$. Sabiendo que la sucesión es creciente, se tiene para todo $n > N$ que $x_n > x_N > M$. Esto muestra que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

10. Probar que toda función Lipschitz $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

Dem: Llamemos K a la constante no negativa de Lipschitz de f . Si $K = 0$ resulta que f es idénticamente nula, que es uniformemente continua (cualquier función constante lo es).

Supongamos que $K > 0$. Sea $\epsilon > 0$. Se define $\delta = \frac{\epsilon}{K} > 0$. Entonces, aplicando la definición de función de Lipschitz, sean x, y en A tal que $\|x - y\| < \delta$, resulta que $\|f(x) - f(y)\| < K\|x - y\| < K \cdot \delta = \epsilon$. Esto muestra que f es uniformemente continua.

11. (a) La función $f(x) = 3x^2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua por ser continua (es un polinomio) definida en un intervalo cerrado y acotado, o sea, un compacto.
- (b) La función $f(x) = |x| - 3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua. En efecto, veámoslo usando la definición. Sea $\epsilon > 0$ y tomemos $\delta = \epsilon$. Si x e y son dos números reales tal que $|x - y| < \delta$ resulta que $|f(x) - f(y)| < \left| |x| - 3 - |y| + 3 \right| = \left| |x| - |y| \right| \leq |x - y| < \delta = \epsilon$.
- (c) Para ver que la función $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua debemos tomar un $\epsilon = 1$ fijo. Sea $\delta > 0$ arbitrario. Si $\delta \geq 2$, tomamos y un número real positivo cualquiera; en cambio, si $0 < \delta < 2$, tomamos $y > \frac{1 - \delta^2}{\delta} > 0$. Se elige ahora $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces es evidente que $|x - y| < \delta$ y que, por construcción de y , resulta que $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| = y \cdot \delta + \frac{\delta^2}{4} > 1 = \epsilon$. Esto niega el condicional de continuidad uniforme.
12. En los dos incisos se trata de sucesiones construidas por contracciones. La idea es identificar la función contracción y, haciendo uso del teorema del valor medio de Lagrange (teorema elemental de Cálculo I) poder acotar el módulo de su derivada en el dominio de contracción por una constante no negativa menor a 1.

- (a) $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$.

Se define $F(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{t}$. Tenemos $\left| F'(t) \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} \right|$ que le exigimos que sea menos o igual que cierto $\alpha > 0$ a determinar. No es difícil ver por inducción que para todo n natural, se tiene que $1 \leq x_n \leq 2$. Este será nuestro dominio, o sea, $1 \leq t \leq 2$. Esto implica que $1 \leq t^2 \leq 4$, de donde $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{t^2} \leq 1$. De acá resulta que $\left| F'(t) \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} \right| \leq \frac{1}{2}$. Así podemos elegir α , por ejemplo, $\frac{3}{4}$ obteniendo que F es una contracción en $[1, 2]$. El Teorema de punto fijo de Banach asegura la existencia de un único punto fijo de F , digamos x . Este punto se determina resolviendo la ecuación $F(x) = x$, produciendo dos valores $\pm\sqrt{2}$. El único valor en el intervalo elegido es $x = \sqrt{2}$. Este valor es, pues, el límite de la sucesión dada.

Nota: se ve bien en este ejemplo que $\sqrt{2}$ número no racional y es límite de números racionales "construibles".

- (b) $x_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Se hace similar al anterior mostrando que la función $G(t) = \sqrt{3 + t}$ es una contracción en un dominio adecuado. Por ejemplo, en $[1, +\infty)$ se puede elegir $\alpha = \frac{1}{4}$ para acotar a la derivada de $G(t)$.
13. (a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$ es compacto por ser cerrado y acotado.
 (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$ no es cerrado, luego no es acotado.
 (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ es cerrado y acotado, luego es compacto.
 (d) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (números racionales entre 0 y 1) no es compacto pues es acotado pero no es cerrado por no contener a los irracionales de $[0, 1]$.
 (e) $\mathbb{Z}$ (números enteros) no es acotado, luego no es compacto.
 (f) $\{3^n / n = 1, 3, 5, 7\}$ es compacto por ser cerrado y acotado. Se trata del caso de un conjunto formado por puntos aislados (sueltos, separados) y acotado. Luego debe tener necesariamente finitos elementos.
14. Todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.
 Dem: Sea A un subconjunto compacto de un espacio métrico (X, d) . Debemos ver que toda sucesión de Cauchy de elementos de A converge a un punto de A .
 Sea $\{x_n\}_n$ una sucesión de Cauchy de elementos de A , compacto. Entonces ella admite, al menos, una subsucesión $\{x_{n_k}\}_k$ que converge a un elemento $x \in A$. Pero, según se demostró en clase si una sucesión de Cauchy admite una subsucesión convergente, entonces debe converger al mismo límite. Por ende, existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \in A$.
15. Se demuestra en clase.